脚本使用说明

1. 只想上课：无需安装开发包

对于日常授课或现场演示的讲师，系统已内置全部模型、脚本与贴图资源。**无需安装 Node.js、npm 依赖包或 Python 复杂第三方库，绝不需要在每次打开课件前执行重建、测试或导出脚本**。

从项目根目录执行：

```
bash scripts/run_server.sh 8080
```

- **第一章结构导览入口**：打开 http://127.0.0.1:8080/hero-tour.html（六场景英雄整车三维结构导览，默认加载 STEP 对齐模型）。
- **第二章主课件入口**：打开 http://127.0.0.1:8080/ui-v2.html（十步白色投影主课件，含双轮差速仿真与 Step 10 实车对照）。根路径 / 仍进入旧版 V1，不是新版课堂入口。
- **独立整车结构查看器**：http://127.0.0.1:8080/viewer_full.html（表面拾取源节点、树形过滤、显隐与隔离）。
- **装配修复工作台**：http://127.0.0.1:8080/model-editor.html（GLB 变换微调、补丁导出与草稿生成）。
- 若 8080 端口被占用，脚本会自动递增端口号，终端输出即为实际访问地址。
- 演示结束在终端按下 Ctrl + C 即可关闭服务。
- 默认仅绑定 127.0.0.1，不向同局域网设备或公网暴露。
- 仅需系统原生 python3、ss 命令与支持 WebGL 的现代浏览器。严禁使用文件管理器直接双击 HTML 文件。
- 已有验收覆盖 1920×1080、1366×768。启动脚本按 Linux 的 Bash、Python 3 和 ss 环境使用，其他平台尚未验证。

---

2. 课堂与独立查看器操作快捷键

2.0 第一章结构导览 (hero-tour.html)

- **场景推进**：点击底部“下一步”（或按右方向键）推进六个场景：“开场 → 整车 → 云台 → 底盘 → 发射机构 → 电机过渡”；点击“上一步”返回。
- **场景 0（开场）**：点击慢转按钮暂停/继续旋转，鼠标拖拽可任意旋转镜头。
- **场景 1（整车）**：点击卡片对应区域高亮显示云台、底盘、发射机构。
- **场景 2（云台）**：点选水平旋转（Yaw）、俯仰（Pitch）与同步带传动位置，显示方向指示几何箭头（不驱动机械关节）。
- **场景 3（底盘）**：展示承载车架、四轮组与驱动电机，支持隔离单项细节观察；点击驱动电机后停留，引出动力驱动思考。
- **场景 4（发射机构）**：展示发射通道、拨弹装配与摩擦轮动力部件，未确认项如实标注。
- **场景 5（电机与过渡）**：恢复整车并回顾全车电机分布，底部直达第二章电机与动力教学入口。
- **辅助功能**：“恢复整车”一键退出局部隔离；“重播”重播当前场景；运镜过程中支持鼠标拖拽立即打断镜头过渡。

2.1 课堂课件 (ui-v2.html)

- → / 空格键 / 点击“下一步”：推进至下一教学步骤；←：返回上一步；R：重新播放当前步骤动画。
- **第 7 步**：点击底部“推进指令链”按钮 3 次，依次观察主控、驱动器、电机的高亮与传播标记。
- **第 8 步**：点击预设动作按钮（前进／后退／左转／右转／停止），直观观察两轮转向与小车移动。

- **第 9 步**：拖拽左右轮滑块，中位停止，两端对应相反转向；点击“固定视角 / 跟随视角”切换运镜，不重置运动状态。
- 点击“暂停演示”可随时冻结仿真，画面仍可自由拖拽旋转；点击“归位”（或“重置小车位置”）清空运动轨迹、轮速与位姿。
- **第 10 步**：点击“承载车架、动力轮组、驱动电机、电源管理、电调与主控”五类功能高亮按钮；**默认加载 STEP 对齐模型**，亦可通过右上角下拉框或参数 ?assembly=original（原样参考）与 ?assembly=inferred（旧推定候选）切换对照；英雄侧供电与主控位置未核实时如实提示。
- 讲师工具备忘抽屉与代码抽屉仅用于静态阅读，不编译、不连接 CAN 总线、不驱动任何实体电机。

2.2 独立结构查看器 (viewer_full.html)

- **默认加载模型**：默认加载 STEP 对齐模型，#549 装配组完整显示；可通过 ?assembly=original 切换原样参考（默认隐藏 #549 偏置组）。
- **鼠标左键单击**：表面拾取真实源节点，左侧设计树同步定位；**鼠标拖动 / 滚轮**：旋转与缩放镜头（拖动松开不误触拾取）。
- H：隐藏当前选中的零部件或装配组；Shift + H：显示当前节点并打开必要祖先，保留组内其他零部件隐藏状态。
- F：聚焦当前选中的可见结构；点击“适配可见结构”按钮：按当前全部实际可见几何重新计算相机视野。
- Esc：清除当前高亮包围框与选中状态。
- 隐藏、显示、隔离、退出隔离、全部显示、恢复默认不主动调整相机；按 F 或点击适配按钮才重新取景。自动旋转、拖动阻尼及窗口尺寸改变仍可能移动镜头。

---

3. 首次开发与测试环境准备（需要联网）

以下环境仅供工程维护、模型重建、文档导出与自动化测试开发使用，**不用于授课当天临时准备**：

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
npm ci
npx playwright install chromium
```

- 若系统虚拟环境未预装 pip，可使用 uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt。严禁向系统全局 Python 环境随意安装依赖包。
- 依赖下载须遵循本地网络代理策略（HTTP 代理 http://127.0.0.1:7897，npm 可配置 npm_config_proxy，Playwright 可配置 HTTPS_PROXY）。代理不可达时应停止下载并排查，不得静默绕过。
- 当系统默认 Playwright 浏览器受当前发行版限制时，可通过环境变量指定系统 Chromium：BROWSER_PATH=/绝对路径/chrome。

---

4. 常见环境变量与传参逐脚本实况

为防止使用时误套通用参数，特对各脚本的环境变量与参数支持情况做严格界定：

1. **BASE_URL 环境变量：本项目所有 Node.js 浏览器测试脚本均未读取 process.env.BASE_URL**！测试目标服务的 HTTP 地址统一通过**第 1 个命令行参数**（process.argv[2]）传入（默认多为 http://127.0.0.1:8080 或 http://localhost:8090）。切勿试图通过设置 BASE_URL=... 传递地址。
2. **OUTPUT_DIR 环境变量**：仅部分测试与审计脚本支持 process.env.OUTPUT_DIR。凡支持该变量的测试脚本，在持续集成或本地复现时**强烈推荐指定 OUTPUT_DIR=.tmp/...**，以防止覆盖 docs/ 目录下已正式提交归档的验收报告与截

图。需要特别注意：export_docs.mjs 和 record_demo.mjs **完全不支持 OUTPUT_DIR**，其输出路径已固定硬编码在 docs/pdf/ 和 docs/media/ 中。

3. **BROWSER_PATH 环境变量**：所有调用 Playwright Chromium 的脚本均支持 BROWSER_PATH。若未设置，脚本将优先检测 .tmp/browser/chrome-linux/chrome，若不存在则回退至 Playwright 默认的 chromium.executablePath()。

---

5. 全套 25 个脚本详尽使用手册

5.1 服务启动脚本

1. scripts/run_server.sh

- **用途**：启动本地轻量离线 HTTP 静态服务器，服务 web/ 目录。
- **前置条件**：系统安装 Python 3 及 ss 端口检测工具。
- **执行命令**：

```
bash scripts/run_server.sh 8080
```

- **输入**：web/ 目录下的静态前端文件。
- **输出**：终端启动日志，本地 HTTP 监听进程（绑定 127.0.0.1）。
- **覆盖风险**：**无风险**。纯只读服务，不生成或修改任何磁盘文件。
- **参数与环境变量**：第 1 个参数为起始监听端口（默认 8080，范围 1024–65535，遇冲突自动递增）。不支持任何环境变量。

5.2 教学小车与图解生成脚本（资产维护）

2. scripts/generate_diff_car.py

- **用途**：程序化构建简化双轮差速教学小车三维模型，使轮组旋转轴严格对齐局部原点（避免转动动画发生绕车身公转），各功能件独立具名。
- **前置条件**：激活虚拟环境并安装 trimesh、numpy。
- **执行命令**：

```
.venv/bin/python scripts/generate_diff_car.py
# 或指定自定义输出位置：
.venv/bin/python scripts/generate_diff_car.py web/models/diff_car_teaching.glb
```

- **输入**：脚本内嵌算法程序化生成的长方体、圆柱体与走线管道。
- **输出**：生成 GLB 二进制模型文件（默认 web/models/diff_car_teaching.glb）。
- **覆盖风险**：**高风险**。默认直接覆盖课件的核心模型 web/models/diff_car_teaching.glb。
- **参数与环境变量**：第 1 个参数可选指定输出 GLB 路径。不支持环境变量。

3. scripts/generate_diagrams.py

- **用途**：重新生成课件手卡与界面专用的 10 张深色背景高保真矢量教学图解（SVG）。
- **前置条件**：Python 3 标准库（无需安装第三方包）。
- **执行命令**：

```
python3 scripts/generate_diagrams.py
```

- **输入**：脚本内建的 SVG 拓扑字符串。
- **输出**：web/assets/images/ 目录下的 10 张 SVG 文件（frame.svg、wheel.svg、motor.svg 等）。
- **覆盖风险**：**中风险**。直接覆盖 web/assets/images/ 目录下的对应 SVG 图像。
- **参数与环境变量**：无参数，不支持环境变量。

5.3 英雄模型轻量化与装配处理脚本

4. scripts/optimize_models.py

- **用途**：调用本地 gltfpack（-si 0.08）对原始 200MB+ CAD 导出模型执行有损几何简化，并联动 resize_glb_textures.py 压缩贴图与清理孤立 bufferView。
- **前置条件**：已执行 npm ci（存在 node_modules/gltfpack/cli.js），虚拟环境中已安装 Pillow，且拥有原始未压缩 CAD 文件（如 整车5.glb）。
- **执行命令**：

```
.venv/bin/python scripts/optimize_models.py /绝对路径/整车5.glb
```

- **输入**：原始大型 CAD GLB 文件。
- **输出**：轻量化后的生产模型 web/models/hero_robot_clean.glb（约 5.87MB）。
- **覆盖风险**：**高风险**。直接覆盖生产模型 web/models/hero_robot_clean.glb。
- **参数与环境变量**：第1个参数可传源CAD路径；不传时按脚本内的本机Downloads、下载目录及项目 assets/整车5.glb 候选路径寻找。跨机器使用建议显式传路径。没有自定义环境变量。

5. scripts/resize_glb_textures.py

- **用途**：将内嵌图片最长边缩至512像素以内并转为PNG。仅在模型没有 textures 且没有 extensionsUsed 时，删除未被accessor引用的图片bufferView并重映射索引；不提供通用的材质引用清理。
- **前置条件**：Python 3，安装 Pillow。
- **执行命令**：

```
.venv/bin/python scripts/resize_glb_textures.py web/models/hero_robot_clean.glb
```

- **输入**：待处理的受控项目输出 GLB 文件。
- **输出**：**原地修改覆盖原 GLB 文件**，控制台打印图片压缩前后分辨率与字节统计。
- **覆盖风险**：**极高风险**。该脚本直接修改目标文件本身！仅可用于本项目生成的输出模型，严禁作为通用的无损清理器随意施加于未知模型。
- **参数与环境变量**：**必须传入且仅能传入 1 个文件路径参数**。不支持环境变量。

6. scripts/generate_assembly_candidate.mjs

- **用途**：验证源模型 SHA-256 哈希值，提取 #549 Yaw轴装配体2.1改 的父链世界平移，生成取反平移补偿后的候选模型、JSON 补丁及几何依据报告。
- **前置条件**：Node.js 18+，web/models/hero_robot_clean.glb 存在且哈希值吻合基线。
- **执行命令**：

```
node scripts/generate_assembly_candidate.mjs
```

- **输入**：web/models/hero_robot_clean.glb。
- **输出**：web/models/hero_robot_inferred.glb、web/models/repairs/yaw-offset-inferred.json、docs/model-editor/inferred-assembly/几何依据.json。
- **覆盖风险**：**高风险**。直接覆盖候选模型、补丁文件以及文档目录中的几何依据数据。
- **参数与环境变量**：无参数，不支持环境变量。

5.4 几何审计与模型报告脚本

7. scripts/hero_assembly_audit.mjs

- **用途**：在世界坐标系下检查原样与候选模型的10对指定零件。AABB初筛通过后遍历全部三角形对，区分接触和面片交叉；未覆盖整车所有零件，也不能排除完全包含或证明制造公差合格。
- **前置条件**：Node.js 18+，原样与候选两份模型文件均存在。
- **执行命令**：

```
node scripts/hero_assembly_audit.mjs
# 或显式指定输出目录：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/hero-assembly node scripts/hero_assembly_audit.mjs
```

- **输入**：web/models/hero_robot_clean.glb 与 web/models/hero_robot_inferred.glb。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/audit.json。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出到 .tmp/ci/hero-assembly/ 临时目录，不修改任何模型或正式文档。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/hero-assembly）。无命令行参数，不支持 BASE_URL、BROWSER_PATH。

8. scripts/model_report.py

- **用途**：提取并对比源 CAD 文件与项目输出轻量化 GLB 的文件体积、独立三角面数、节点数和 SHA-256 哈希。
- **前置条件**：Python 3 标准库。
- **执行命令**：

```
python3 scripts/model_report.py
```

- **输入**：脚本内硬编码的本机Downloads源模型，以及 web/models/hero_robot_clean.glb、web/models/diff_car_teaching.glb。
- **输出**：docs/model-stats.json。
- **覆盖风险**：覆盖 docs/model-stats.json。源模型路径不可通过参数修改；换机运行前需检查脚本中的 source，缺少源文件会报错。
- **参数与环境变量**：无参数，不支持环境变量。

5.5 模型静态校验与测试脚本

9. scripts/validate_models.mjs

- **用途**：调用官方 gltf-validator 引擎对项目内的 4 份核心 GLB 模型进行全量规范与 Buffer 结构静态检测，存在 Error 时非零退出。
- **前置条件**：Node.js 18+，已执行 npm ci（安装 gltf-validator）。
- **执行命令**：

```
node scripts/validate_models.mjs
# 保护文档不被覆盖的推荐命令：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/models node scripts/validate_models.mjs
```

- **输入**：web/models/hero_robot_clean.glb、hero_robot_inferred.glb、hero_robot_step_aligned.glb、diff_car_teaching.glb。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/gltf-validation.json。
- **覆盖风险**：**中风险**。默认输出至 docs/gltf-validation.json！若需保护归档文件，须显式设置 OUTPUT_DIR=.tmp/...。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 'docs'）。无命令行参数，不支持 BASE_URL、BROWSER_PATH。

附：单元测试命令 (npm test)

- 从项目根目录运行 npm test（调用 node --test tests/*.test.js），执行 12 个测试文件、67 项测试。测试包含运动学仿真、GLB 解析与保护、穿插检测、STEP 对齐校验与第一章导览映射的只读校验，不会重建生产资产。

5.6 浏览器自动化回归与验收测试脚本

> **注意**：执行以下浏览器验收脚本前，必须先在一个独立终端运行 bash scripts/run_server.sh 8080 启动本地静态网页服务器！

10. scripts/browser_check.mjs

- **用途**：V1课件（index.html）回归与独立查看页基础验证，覆盖十步切换、方向、暂停、代码抽屉及离线请求检查，并记录渲染统计；不据此认定整机内存无泄漏。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium 浏览器。
- **执行命令**：

```
node scripts/browser_check.mjs http://127.0.0.1:8080
# 保护文档的推荐命令：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/v1 node scripts/browser_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/browser-results.json，以及 ${OUTPUT_DIR}/media/step-*.png。
- **覆盖风险**：**中风险**。默认输出目录为 docs/，会直接覆盖 docs/browser-results.json 及 docs/media/ 截图！建议显式指定 OUTPUT_DIR=.tmp/...。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 'docs'）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**，服务地址必须由第 1 个命令行参数传入（默认 'http://localhost:8090'）。

11. scripts/ui_v2_check.mjs

- **用途**：V2 课件 P0 阶段自动化验收（Step 3 与 Step 9 在 1920×1080 和 1366×768 下的版面防溢出、模型包围盒、正反无级滑块、全屏与备忘抽屉）。

- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/ui_v2_check.mjs http://127.0.0.1:8080
# 推荐隔离命令：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/v2-p0 node scripts/ui_v2_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/browser-results.json 及相关截图。
- **覆盖风险**：**中风险**。默认输出目录为 docs/ui-v2/p0，不设环境变量会覆盖该文档目录。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 'docs/ui-v2/p0'）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

12. scripts/ui_v2_p1_check.mjs

- **用途**：V2 课件 P1 阶段十步全量验收，遍历 1920×1080 与 1366×768 下的 10 个完整步骤，测试第 7 步指令连线及第 9 步滑块仿真。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/ui_v2_p1_check.mjs http://127.0.0.1:8080
# 推荐隔离命令：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/v2-p1 node scripts/ui_v2_p1_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/p1-browser-report.json、20张步骤截图及2张运动截图。
- **覆盖风险**：**中风险**。默认输出目录为 docs/ui-v2/p1，建议通过 OUTPUT_DIR=.tmp/... 隔离。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 'docs/ui-v2/p1'）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

13. scripts/robot_viewer_check.mjs

- **用途**：独立机器人结构查看器（viewer_full.html）端到端验收。检验表面拾取、树形过滤、H/Shift+H/F/Esc 快捷键、显隐操作相机位姿严格保持、隔离快照精准恢复与双分辨率适配。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/robot_viewer_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/report.json 与整车截图 default-*.png、isolated-*.png、all-visible-*.png。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/robot-viewer。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/robot-viewer）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

14. scripts/hero_comparison_check.mjs

- **用途**：MR-3 阶段第 10 步双视区专用验收脚本。检验单 WebGLRenderer 双视区裁剪隔离、独立鼠标拖拽、原样/候选动态切换、高频点击异步竞态防护、DPR=2 视网膜屏适配及五类功能高亮。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/hero_comparison_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务（/ui-v2.html?step=10）。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/report.json 与双区截图（original-subject-*.png、candidate-*.png、highlight-*-*.png 等）。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/hero-comparison。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/hero-comparison）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

15. scripts/inferred_assembly_check.mjs

- **用途**：验证 Step 10 带 ?assembly=inferred 参数时的候选模型加载行为与未机械核验提示，并在 model-editor.html 中导入补丁核对安装面贴合情况。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/inferred_assembly_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/report.json 及对比截图。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/inferred-assembly。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/inferred-assembly）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

16. scripts/model_repair_check.mjs

- **用途**：GLB 装配修复工作台（model-editor.html）端到端功能验收。检验节点选取、Gizmo/数值平移旋转、撤销重做、补丁导出与草稿 GLB 生成，并使用 gltf-validator 验证导出的草稿。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium、gltf-validator。
- **执行命令**：

```
node scripts/model_repair_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/report.json、candidates.json、操作截图以及下载到输出目录的临时补丁与草稿 GLB。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/model-editor，临时导出的草稿模型绝不污染正式模型。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/model-editor）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

17. scripts/hero_assembly_evidence.mjs

- **用途**：在 model-editor.html 中聚焦 Yaw 轴接口，在严格保持同一相机空间位姿的前提下截取补丁导入前后的装配近景。

- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/hero_assembly_evidence.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：`${OUTPUT_DIR}/floating-before.png`、`interface-before.png`、`interface-after.png`、`closeup-report.json`。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出目录为 `.tmp/ci/hero-assembly`。
- **参数与环境变量**：**支持 `OUTPUT_DIR`**（默认 `.tmp/ci/hero-assembly`）、**支持 `BROWSER_PATH`**。**不支持 `BASE_URL`**（由第 1 个命令行参数传入，默认 `'http://127.0.0.1:8080'`）。

5.7 文档转换与媒体演示录制脚本

18. scripts/export_docs.mjs

- **用途**：读取 讲解文档.md、设计思路与流程.md、脚本使用说明.md 三份 Markdown，内嵌本地图片并调用无头浏览器生成 A4 中文版式 PDF 文件。
- **前置条件**：Node.js、Playwright Chromium、系统安装 Noto Sans CJK SC 中文字体。
- **执行命令**：

```
node scripts/export_docs.mjs
```

- **输入**：docs/讲解文档.md、docs/设计思路与流程.md、docs/脚本使用说明.md及相关截图。当前不读取新增的docs/使用报告.md。
- **输出**：docs/pdf/讲解文档.pdf、docs/pdf/设计思路与流程.pdf、docs/pdf/脚本使用说明.pdf。
- **覆盖风险**：**中风险**。直接覆盖 docs/pdf/ 目录下的对应 PDF 文件。
- **参数与环境变量**：**支持 `BROWSER_PATH`**。**不支持 `OUTPUT_DIR`**（路径固定写死在 docs/pdf/），**不支持 `BASE_URL`** 及任何命令行参数。

19. scripts/record_demo.mjs

- **用途**：以固定运动学步长抓取旧版V1课件画面，调用系统ffmpeg生成教学演示MP4视频，无音轨，非实车录像。它不会录制新版课堂或结构查看器。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium、系统安装 ffmpeg。
- **执行命令**：

```
node scripts/record_demo.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地HTTP服务的旧版课件地址，通常传网站根路径或 /index.html。
- **输出**：临时帧写至 .tmp/demo-frames/，最终视频写入 docs/media/教学仿真操作演示.mp4。
- **覆盖风险**：**中风险**。直接覆盖既有交付视频 docs/media/教学仿真操作演示.mp4。
- **参数与环境变量**：**支持 `BROWSER_PATH`**。**不支持 `OUTPUT_DIR`**（视频输出路径固定写死），**不支持 `BASE_URL`**（由第 1 个命令行参数传入，默认 `'http://localhost:8090'`）。

20. scripts/record_model_editor.mjs

- **用途**：自动化演示装配修复工作台位移、旋转手柄与补丁导出流程，压制为演示 MP4 视频。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium、系统安装 ffmpeg。
- **执行命令**：

```
node scripts/record_model_editor.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：临时帧写至 .tmp/model-editor-video/，最终视频写入 ${OUTPUT_DIR}/工作台操作演示-非实际修复.mp4。
- **覆盖风险**：**极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/model-editor。
- **参数与环境变量**：**支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/model-editor）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

5.8 STEP 装配恢复与第一章导览脚本

21. scripts/generate_step_alignment.mjs

- **用途**：核验原样 GLB、原 STEP 及独立 CAD 导入证据哈希，恢复 Yaw 轴 11 个子件（#550–#560）在 STEP 设计坐标下的局部变换，生成 web/models/hero_robot_step_aligned.glb 与对应装配补丁 web/models/repairs/yaw-step-aligned.json。
- **前置条件**：Node.js 18+，原 STEP 与原样 GLB 存在，.tmp/step-alignment/ 提取数据已生成。
- **执行命令**：

```
node scripts/generate_step_alignment.mjs .tmp/step-alignment '/home/kekeyuyu/Downloads/整车5.STEP'
```

- **输入**：web/models/hero_robot_clean.glb，原 STEP 及 .tmp/step-alignment/ 提取的 assembly.json、cad-audit.json 与 yaw-reference.step。
- **输出**：web/models/hero_robot_step_aligned.glb、web/models/repairs/yaw-step-aligned.json 与 .tmp/step-alignment/alignment-report.json。
- **覆盖风险**：**高风险**。直接覆盖导览与课堂默认的生产模型 web/models/hero_robot_step_aligned.glb 与对应装配补丁。
- **参数与环境变量**：第 1 个参数为中间提取目录（默认 .tmp/step-alignment），第 2 个参数为原始 STEP 路径。不支持环境变量。

22. scripts/step_alignment_check.mjs

- **用途**：STEP 对齐模型在独立查看器与课堂第 10 步的双分辨率端到端浏览器自动化验收。验证默认 STEP 对齐加载、原样参数切换、旧推定参数切换、取景与选择行为。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/step_alignment_check.mjs http://127.0.0.1:8080
# 推荐隔离命令：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/step-alignment node scripts/step_alignment_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务。
- **输出**：${OUTPUT_DIR}/browser-report.json 与测试截图。

- **覆盖风险：极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/step-alignment。
- **参数与环境变量：支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/step-alignment）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

23. scripts/step_assembly.py

- **用途**：只读解析原 SolidWorks STEP AP214 文件，提取装配树矩阵与 --extract-yaw 局部子装配 STEP 文件，为下游提供机器可读装配数据。
- **前置条件**：激活虚拟环境并安装 numpy。
- **执行命令**：

```
.venv/bin/python scripts/step_assembly.py '/home/kekeyuyu/Downloads/整车5.STEP' --extract-yaw
```

- **输入**：原始 STEP AP214 文件。
- **输出**：默认输出至 .tmp/step-alignment/assembly.json 与 .tmp/step-alignment/yaw-reference.step。
- **覆盖风险：极低**。默认输出至临时目录 .tmp/step-alignment/，不修改源码或文档。
- **参数与环境变量**：位置参数传入 STEP 路径；--output 可重定向输出目录；--extract-yaw 开关启用局部子装配提取。不支持环境变量。

24. scripts/step_yaw_audit.py

- **用途**：调用系统 FreeCAD 1.1 / OpenCASCADE 无界面模块，审计 Yaw 轴提取构件的安装面接触、圆柱轴线重合度与 9 对指定实体的交叠体积。
- **前置条件**：系统安装 Python 3 及 FreeCAD 模块，使用无界面平台参数。
- **执行命令**：

```
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 QT_QPA_PLATFORM=offscreen \
  timeout 120s /usr/bin/python3 scripts/step_yaw_audit.py
```

- **输入**：.tmp/step-alignment/yaw-reference.step。
- **输出**：默认输出至 .tmp/step-alignment/cad-audit.json。
- **覆盖风险：极低**。默认输出至临时目录 .tmp/step-alignment/。
- **参数与环境变量**：受环境变量 QT_QPA_PLATFORM 约束。支持 --input、--output（默认 .tmp/step-alignment）与 --memory-mib。

25. scripts/hero_tour_check.mjs

- **用途**：第一章英雄机器人六场景三维结构导览端到端无头浏览器验收，检验六场景切换、运镜平滑打断、四轮组与驱动电机隔离、一键恢复整车与重播，生成 1920×1080 与 1366×768 下的 12 张步骤截图。
- **前置条件**：本地服务器已运行；Node.js、Playwright Chromium。
- **执行命令**：

```
node scripts/hero_tour_check.mjs http://127.0.0.1:8080
# 推荐隔离命令：
OUTPUT_DIR=.tmp/ci/hero-tour node scripts/hero_tour_check.mjs http://127.0.0.1:8080
```

- **输入**：本地 HTTP 网页服务（/hero-tour.html）。

- **输出**：${OUTPUT_DIR}/hero-tour-report.json 与 12 张步骤截图（注意：人工归档保存至文档时重命名为 docs/hero-tour/browser-report.json，脚本本身输出名为 hero-tour-report.json）。
- **覆盖风险：极低**。默认输出目录为 .tmp/ci/hero-tour。
- **参数与环境变量：支持 OUTPUT_DIR**（默认 .tmp/ci/hero-tour）、**支持 BROWSER_PATH**。**不支持 BASE_URL**（由第 1 个命令行参数传入，默认 'http://127.0.0.1:8080'）。

---

6. 覆盖风险与目录保护总览表

为方便工程师在自动化流水线或手工演练中避免误写资产，各脚本的文件读写边界总结如下：

脚本文件	默认写入目标目录	覆盖风险等级	保护隔离建议
run_server.sh	无（纯内存服务）	**无**	无需防护
generate_diff_car.py	web/models/	**高**	传入自定义测试输出路径
generate_diagrams.py	web/assets/images/	**中**	仅在需更新矢量图时运行
optimize_models.py	web/models/	**高**	备份源模型与旧模型
resize_glb_textures.py	原地覆盖目标 GLB	**极高**	仅用于已备份的副本
generate_assembly_candidate.mjs	web/models/, docs/	**高**	审查通过后方可执行
model_report.py	docs/	**中**	确认源 CAD 存在后再执行
validate_models.mjs	docs/	**中**	建议加 OUTPUT_DIR=.tmp/...
browser_check.mjs	docs/	**中**	建议加 OUTPUT_DIR=.tmp/...
ui_v2_check.mjs	docs/ui-v2/p0/	**中**	建议加 OUTPUT_DIR=.tmp/...
ui_v2_p1_check.mjs	docs/ui-v2/p1/	**中**	建议加 OUTPUT_DIR=.tmp/...
hero_assembly_audit.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
robot_viewer_check.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
hero_comparison_check.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
inferred_assembly_check.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
model_repair_check.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
hero_assembly_evidence.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
record_model_editor.mjs	.tmp/	**极低**	默认安全
export_docs.mjs	docs/pdf/	**中**	仅在定稿发布时执行
record_demo.mjs	docs/media/	**中**	仅在定稿发布时执行
generate_step_alignment.mjs	web/models/	**高**	仅在需更新默认模型时执行
step_alignment_check.mjs	.tmp/ci/step-alignment/	**极低**	默认安全
step_assembly.py	.tmp/step-alignment/	**极低**	默认写入临时目录
step_yaw_audit.py	.tmp/step-alignment/	**极低**	默认写入临时目录
hero_tour_check.mjs	.tmp/ci/hero-tour/	**极低**	默认安全

---

7. 常见故障排查与现场提示

1. **页面白屏或模型不显示**：
    - 检查控制台（Console）与网络（Network）标签页，确认本地服务器是否正在运行且资源返回 200。
    - 确认显卡驱动与浏览器 WebGL 2.0 支持正常（访问 `chrome://gpu` 查看）。
    - 确保通过 `http://127.0.0.1:...` 访问，**绝不能以 `file://` 直接双击打开**。
2. **整车模型局部部件在原点空间悬空**：
    - 早期原样模型（`hero_robot_clean.glb`）自带 CAD 原始偏置子装配 `#549 Yaw轴装配体2.1`改；
    - 当前第一章导览、第二章第 10 步对照及独立查看器**已默认加载 STEP 对齐模型 (`hero_robot_step_aligned.glb`)**，该部件已恢复至正常装配空间位置完整显示；
    - 若通过 `?assembly=original` 显式访问原样参考模型，该偏置悬空为 CAD 原始导出状态，并非前端加载失败或网格丢失；独立查看器原样参考页默认对其隐藏，可点击“全部显示”查看。
3. **投影电脑运行卡顿**：
    - 适当降低投影机输出分辨率（例如降至 1366×768 或 1280×800）或将浏览器窗口缩放调至 100%。
    - 独立查看器中若开启“线框模式”可能会增加几何绘制调用开销，低配电脑建议保持默认实体材质观察。
4. **小车在仿真中驶出视野**：
    - 点击界面左上方的“跟随视角”运镜，或点击“归位”（或“重置小车位置”）一键恢复到起始坐标。